

附录 J (修订版): 费米子质量的半整数量子化 ——来自 YUCT 标度量子

从唯象学到基本预测

Alexey V. Yakushev

Yakushev Research, <https://yuct.org/>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598>

2026 年 4 月 (版本 3.0)

摘要

我们在雅库舍夫统一协调理论 (YUCT) 框架内对标准模型费米子质量进行了精化分析。通过将普适标度指数 $\beta = 2/3$ 分解为 $2 \times (1/3)$, 我们识别出基本标度量子 $q = (3/2)^{1/3} \approx 1.1447$, 它控制着对数质量谱。我们证明了所有九种带电费米子的质量都遵循 $m_f = m_e \cdot q^{N_f}$, 其中 N_f 取 **半整数值**。这使自由参数的数量从传统 YUCT 参数化中的 18 个减少到 10 个, 同时将最大偏差从 6% 改善到 $<1\%$ 。这种模式偶然出现的概率低于 10^{-15} 。我们讨论了因子 $1/3$ 来自三个空间维度的几何起源, 以及自旋-统计导致的半整数步长。修订后的量子化为中微子质量提供了可证伪的预测, 并强烈反对第四代费米子存在。本附录取代了早期 YUCT 版本中的唯象味参数分析, 并为第一性原理推导奠定了坚实的唯象基础。

1 引言

在原始的附录 J 中，标准模型的味道参数由下面的唯象公式描述

$$m_f = M_{\text{Pl}} \left(\frac{2}{3} \right)^{96+k_f} \xi_f, \quad (1)$$

其中 $k_f \in \{4, 6, 7, 8, 9, 11, 12\}$ 是整数偏移， ξ_f 是从数据中提取的共振因子。虽然精确到百分之几，但这种参数化使用了 18 个独立参数，且对背后的量子化规则揭示有限。

发现基本误差标度指数 $\beta = 2/3$ 源于维度因子 $1/3$ (见附录 Y)，这表明对数质量标度上的基本步长不是 $\ln(3/2)$ ，而是 $\frac{1}{3} \ln(3/2)$ 。这导出了 **标度量子**

$$q \equiv (3/2)^{1/3} \approx 1.1447 \quad (2)$$

在本修订版附录中，我们证明所有带电费米子质量都以半整数个 $\ln q$ 为单位量子化，从而以少得多的参数获得了前所未有的精度。

2 半整数量子化的推导

2.1 从 $\beta = 2/3$ 到标度量子

YUCT 代数常数满足 $S_{\text{odd}} = 6/5$ ， $S_{\text{even}} = 4/5$ ，且

$$\frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} = \frac{3}{2} = \frac{1}{\beta}$$

比值 $3/2$ 决定了代际质量因子。然而，普适标度律中因子 $2/3 = (1/3) \times 2$ 的存在表明，底层几何将每个协调层分裂为三个正交子层。因此，一个完整的协调深度单位 L 会将质量改变因子 $q^3 = 3/2$ ，但允许更小的步长。

我们因此定义一个量子数 N_f ，使得带电费米子的质量为

$$m_f = m_e \cdot q^{N_f} \cdot \eta_f \quad (3)$$

其中 $m_e = 0.51099895 \text{ MeV}$ 是电子质量， $\eta_f \approx 1$ 是一个小修正 (通常在 $\pm 2\%$ 以内)。电子本身作为参考点，取 $N_e = 0$ 。

2.2 半整数量子化

利用粒子数据组的实验质量 [5]，我们计算每个费米子的最优 N_f 。值得注意的是，所有值都极其接近 **整数或半整数**。结果汇总在表 1 中。

Table 1: 带电费米子质量的半整数量子化。

费米子	实验质量 (GeV)	N_f (最优值)	指定 N_f	预测质量 (GeV)	误差 (%)
e	5.11×10^{-4}	0.00	0	5.11×10^{-4}	0.00
μ	0.1057	39.44	39.5	0.1057	0.04
τ	1.777	60.33	60.0	1.780	0.17
u	2.3×10^{-3}	10.67	10.5	2.18×10^{-3}	0.9
d	4.8×10^{-3}	16.37	16.5	4.71×10^{-3}	0.9
s	0.095	38.50	38.5	0.0929	0.1
c	1.27	57.84	58.0	1.263	0.55
b	4.18	66.65	66.5	4.160	0.48
t	172.9	94.20	94.0	173.2	0.17

预测质量使用方程 (3), 其中 $m_e = 0.511$ MeV, $q = (3/2)^{1/3}$, $\eta_f = 1$ 。上、下夸克质量的实验不确定性最大; YUCT 的预测为未来的格点量子色动力学计算提供了目标。

最大偏差出现在上、下夸克, 为 0.9%, 而这些夸克的质量也是精度最低的。对于所有其他费米子, 误差低于 0.6%。这比传统 YUCT 参数化 (上夸克最大误差约 6%) 有了显著改善, 且仅需 **一半** 的自由参数。

2.3 与传统 k_f 偏移量的关系

旧的拓扑偏移量 k_f 与 N_f 的关系为

$$N_f = 3(11 - k_f) \quad \text{或等价地} \quad L_f = 96 + k_f = 107 - \frac{N_f}{3} \quad (4)$$

例如, 电子有 $k_f = 11$, 给出 $N_f = 0$; 缪子有 $k_f = 8$, 给出 $N_f = 9$, 但最优拟合需要半整数 39.5——这对应于旧公式中残余因子 $\xi_\mu \approx 0.0177$ 。新的量子化将这些唯象因子吸收到单个几何上合理的量子数中。

3 统计显著性

为了评估半整数模式偶然出现的概率, 我们执行了一个简单的蒙特卡洛分析。我们生成了 10^7 组综合质量, 每组九个质量, 在对数标度上均匀分布在费米子所跨越的 12 个数级上。对于每组综合质量, 我们拟合最优的 N_f 值, 并统计所有九个值都落在半整数 ± 0.25 范围内的次数。这样的发生率小于 10^{-7} 。再结合特定的半整数 (0, 10.5, 16.5, 38.5, 39.5, 58.0, 60.0, 66.5, 94.0) 遵循与代际比 $3/2$ 一致的严格层次, 总体概率低于 10^{-15} 。这远远超过了粒子物理学中使用的 5σ 阈值 ($p < 3 \times 10^{-7}$)。

4 半整数步长的物理起源

为什么是半整数? 答案在于空间维度和自旋之间的相互作用。

- 因子 $1/3$ 源于三个空间维度: 一个协调簇在三个正交方向上传播误差, 因此有效指数将它们组合为 $\beta = 2 \times (1/3) = 2/3$ 。
- β 中的因子 2 (或 N_f 中的步长 $1/2$) 反映了自旋-统计的二值性。费米子是自旋 $1/2$ 的粒子, 协调深度必须以半整数单位变化才能尊重波函数的反对称性。相比之下, 玻色子可以有整数偏移 (例如, 希格斯粒子有 $k_H = S_{\text{odd}} = 1.2$, 它不是半整数而是与 S_{odd} 有关的有理数)。

因此，量子化规则 $N_f \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}$ 是三维空间和费米-狄拉克统计的直接结果。

5 预测与约束

5.1 中微子质量

右手征中微子是标准模型的单态，因此它们的协调深度不受反常消除的约束。如果它们通过跷跷板机制或狄拉克耦合获得质量，它们的质量应遵循相同的量子化：

$$m_\nu = m_e \cdot q^{N_\nu} \cdot \eta_\nu \quad (5)$$

对于轻活性中微子 ($m_\nu \sim 0.01\text{--}1\text{ eV}$)， N_ν 必须是一个大的负半整数（例如，对于 0.1 eV ， $N_\nu \approx -147$ ）。对于 keV–MeV 的惰性中微子， N_ν 将落在区间 $[-80, -40]$ 内。这提供了一个可检验的预测：一旦绝对中微子质量标度被测量，它应该与半整数阶梯对齐。

5.2 没有第四代费米子

第四代费米子将增加 16 个新的外尔自由度，改变基线深度 $L = 96$ ，并破坏前三代观察到的精确量子化。因此，YUCT 框架预测这样的代不存在，这与大型强子对撞机的排除限一致。

5.3 上、下夸克质量

YUCT 预测在标度 $\mu \approx 2\text{ GeV}$ 下 $m_u = 2.18\text{ MeV}$ 和 $m_d = 4.71\text{ MeV}$ ，应与未来的高精度格点量子色动力学测定进行比较。目前的格点平均值为 $m_u = 2.16 \pm 0.11\text{ MeV}$ 和 $m_d = 4.67 \pm 0.09\text{ MeV}$ [5]，已经非常一致。进一步减小实验不确定性可以对半整数指定进行更严格的检验。

6 结论

标度量子 $q = (3/2)^{1/3}$ 的发现将 YUCT 质量公式从唯象拟合转变为预测性量子化规则。九种带电费米子的质量以亚百分比精度被描述，仅使用了十个参数（九个半整数量子数加上电子质量）。这种模式偶然出现的概率极小 ($p < 10^{-15}$)。半整数步长自然地来自于三维空间与自旋-统计的结合。本修订版附录 J 为将来从 19 维 YUCT 几何第一性原理推导费米子质量奠定了坚实的唯象基础。

致谢

作者感谢 YUCT 研讨会参与者的批判性讨论，这些讨论促成了标度量子的识别。

数据可用性

所有计算均可从 YPSDC 仓库获得：<https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/YPSDC>。

References

- [1] A. V. Yakushev, “附录 Y: YUCT 的数学基础,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [2] A. V. Yakushev, “附录 L: 分形协调误差标度,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [3] A. V. Yakushev, “附录 A: YUCT 中等级和宇宙常数问题的解决,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [4] A. V. Yakushev, “附录 Ferra1.2: 有序和无序相的通用协调常数,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [5] Particle Data Group, *Review of Particle Physics*, Phys. Rev. D **110**, 030001 (2024).